ENGSE206 | สอบปลายภาค · ส่วน ก งานกลุ่ม

Change-to-Design — 9 คะแนน

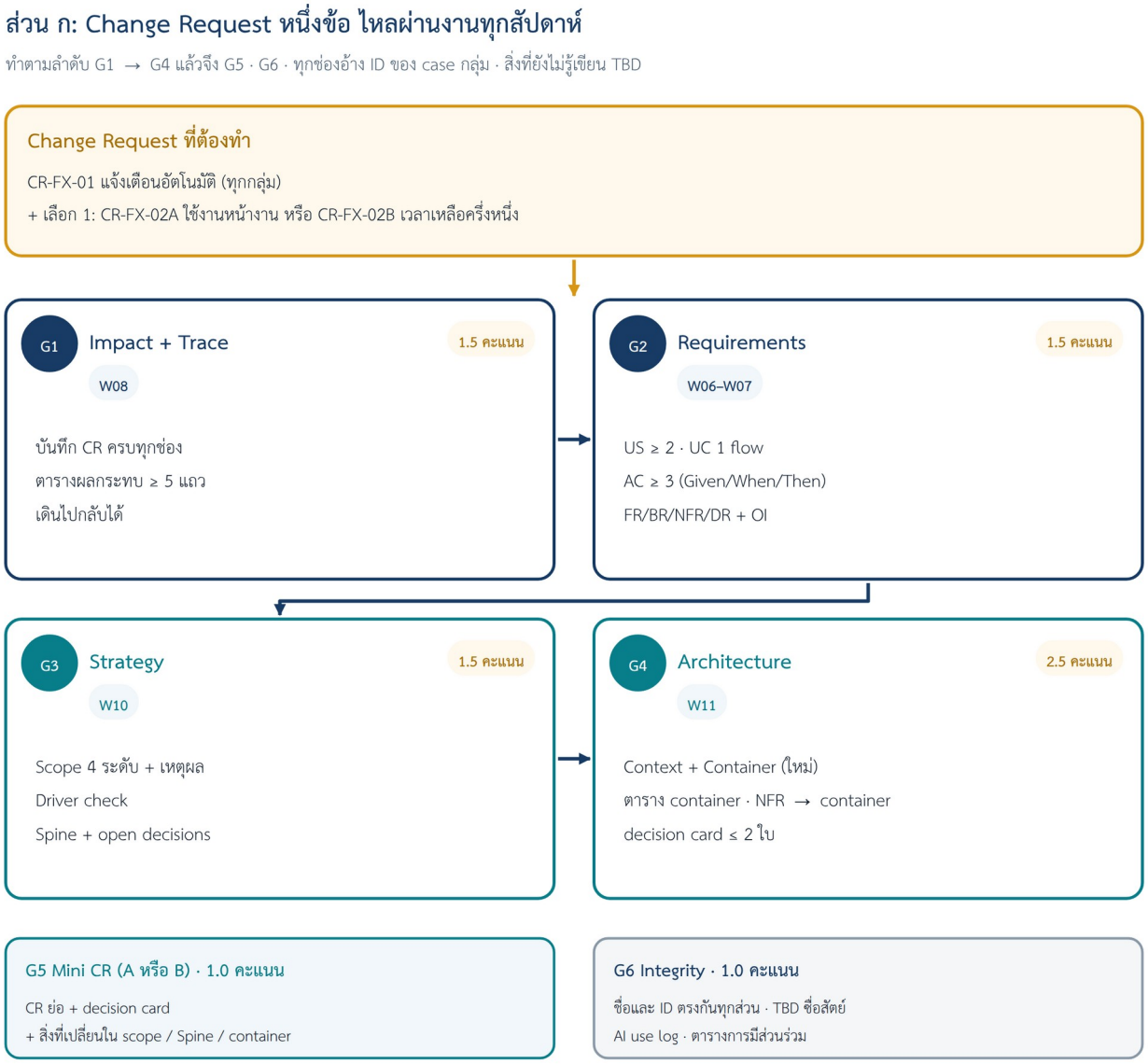
ใช้ case ของกลุ่ม · ไล่ผลกระทบของ Change Request จาก requirement ถึง Container diagram

งานนี้คืออะไร

- หลังกลุ่มส่งแบบช่วง W10–W11 ไปแล้ว ลูกค้าขอเปลี่ยน — กลุ่มต้องบอกได้ว่าการเปลี่ยนนี้กระทบอะไรบ้าง แล้วแก้ทุกชั้นให้ตรงกัน
- ทำ **CR-FX-01** (ทุกกลุ่ม) + เลือก **CR-FX-02A** หรือ **CR-FX-02B** อีก 1 ข้อ
- ตอบลงใน **แบบฟอร์มคำตอบส่วน ก (Word)** + ภาพ .drawio/PNG แล้วส่งผ่าน Pull Request ใน Team Repo
- ส่วน ข รายบุคคลเป็นเอกสารแยก (ชุด A/B) — แนะนำให้ทุกคนทำส่วน ข ให้เสร็จก่อนเริ่มงานกลุ่ม

เวลา	เริ่ม T0 = [วัน เดือน ปี · เวลา ที่ผู้สอนประกาศ] · ส่งภายใน T0 + 24 ชั่วโมง
รูปแบบ	งานกลุ่ม (กลุ่มเดิมของรายวิชา) · เปิดเอกสารได้
คะแนน	9 จาก 15 คะแนนของ A6 · คะแนนกลุ่มอาจปรับรายคนตามหลักฐานการมีส่วนร่วม
ส่งที่	Team Repo · branch final-exam · โฟลเดอร์ final-exam/ · Pull Request
ฐาน SRS	SRS ของกลุ่ม (W07) ตามสถานะจริง — Draft / Needs Revision / Baseline Candidate
ส่งช้า	[ผู้สอนกำหนด]

1. ภาพรวม



ภาพที่ 1 Change Request หนึ่งข้อ ไหลผ่านงานทุกสัปดาห์ของกลุ่ม — ทำ G1 → G4 ตามลำดับ แล้วจึง G5 · G6

ข้อสอบนี้วัดสิ่งที่ทีม Dev ต้องการจริงเมื่อมีการเปลี่ยน: **รู้ว่ากระทบอะไร · แก้ requirement ให้ตรวจสอบได้ · ตัดสินขอบเขตอย่างมีเหตุผล · ปรับแผนที่ของระบบให้ตรงกัน** และซื่อสัตย์กับสิ่งที่ยังไม่รู้

2. เปิดงานเดิมของกลุ่มก่อนเริ่ม

งานเดิม	path ใน Team Repo (ตามที่กลุ่มใช้)	ใช้ในส่วน
SRS (W07)	docs/07-srs-v1 หรือไฟล์ SRS ของกลุ่ม	G1 · G2
Review · Trace · CR (W08)	งาน W08 ของกลุ่ม	G1
User Story · Use Case · AC (W06)	งาน W06 ของกลุ่ม	G2
Design Strategy + Design Spine (W10)	design/10-design-strategy · design/00-design-spine.md	G3
Conceptual Architecture (W11)	design/11-conceptual-architecture-v0.1.docx · diagrams/architecture/	G4

ถ้างานเดิมยังไม่ครบ

- ใช้ฉบับล่าสุดที่มี และเขียนไว้ในหัวแบบฟอร์มว่าใช้ไฟล์ไหน (commit หรือวันที่)
- ถ้า Context/Container ของ W11 ยังไม่เสร็จ ให้วาดใหม่ทั้งภาพใน G4 ได้ — ตรวจตามภาพที่ส่งในข้อสอบนี้
- **อย่าแก้ไฟล์งานเดิมของแต่ละสัปดาห์** — ทำทุกอย่างในโฟลเดอร์ final-exam/

3. Change Request หลัก (ทุกกลุ่ม)

CR-FX-01 แจ้งเตือนอัตโนมัติ [Pending — ยังไม่มีผู้มีอำนาจอนุมัติ]	
ผู้เสนอ	ผู้บริหารของหน่วยงานเจ้าของระบบ (ใน case ของกลุ่ม)
ขอเปลี่ยน (1)	เมื่อสถานะงานหลักของผู้ใช้เปลี่ยน (เช่น ส่งแล้ว อนุมัติ ไม่อนุมัติ ขอข้อมูลเพิ่ม) ให้ระบบแจ้งผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
ขอเปลี่ยน (2)	ก่อนถึงกำหนดสำคัญของงาน (เช่น เวลานัด เวลาเริ่มใช้ กำหนดคืน กำหนดส่ง) ให้ระบบเตือนเอง **โดยไม่มีใครกด** — ถ้า case ไม่มีกำหนดเวลา ให้เตือนเมื่อเรื่องค้างนานเกินระยะที่กำหนด
ขอเปลี่ยน (3)	ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะรับแจ้งเตือนผ่าน **ช่องทางแจ้งเตือนภายนอก** หรือไม่ (opt-in) และข้อความห้ามมีข้อมูลส่วนบุคคลเกินจำเป็น
สิ่งที่ยังไม่ตกลง	ช่องทางภายนอกคืออะไรและเชื่อมต่ออย่างไร · เตือนล่วงหน้ากี่ชั่วโมงหรือกี่วัน · ค้างนานเท่าไรจึงเตือน
ผู้เสนอพูดว่า	"ทำให้เร็วที่สุด ทุกอย่างในคำขอนี้ต้องเป็น Build now"

อ่านให้ดี

- **ช่องทางแจ้งเตือนภายนอก** ไม่ต้องระบุยี่ห้อหรือผู้ให้บริการ — วิธีเชื่อมต่อยังเป็น TBD
- ค่าเวลาเตือนที่ยังไม่ตกลง ห้ามเดาตัวเลขเอง — บันทึกเป็น Open Issue และ open decision
- กลุ่มเป็นทีมออกแบบ **ไม่ใช่ผู้อนุมัติ CR** — ให้เสนอ Decision พร้อมเหตุผล และระบุว่าใครต้องตัดสิน
- ประโยค "ทุกอย่างต้องเป็น Build now" เป็นความเห็นของผู้เสนอ — กลุ่มต้องตัดสินระดับ scope ตามหลักของ W10

4. Change Request เสริม (เลือก 1 ข้อ)

CR-FX-02A **ใช้งานหน้างาน: สแกน QR + สัญญาณไม่เสถียร** [Pending]	
ผู้เสนอ	ผู้ปฏิบัติงานหน้างาน (เช่น เจ้าหน้าที่ที่จุดรับ–คืน จุดให้บริการ หรือจุดตรวจ)
ขอเปลี่ยน	ต้องการ **สแกน QR code ของรายการ** เพื่อเปิดรายการและบันทึกการรับ ส่ง หรือเข้าใช้ได้เร็วขึ้น
ข้อมูลเพิ่ม	บางจุดหน้างาน **สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร** — ยังไม่รู้ว่าขาดนานแค่ไหนและบ่อยเพียงใด
ประเด็นที่ต้องตอบ	ต้องเพิ่มหรือเปลี่ยนชนิด container ไหม · กติกาสำคัญยังตรวจที่ไหน · อะไรยังเป็น TBD

CR-FX-02B **เวลารุ่นแรกเหลือครึ่งหนึ่ง** [Pending]	
ผู้เสนอ	หัวหน้าทีม Dev
ขอเปลี่ยน	เวลาสำหรับรุ่นแรกเหลือ **ครึ่งหนึ่ง** ของที่วางไว้ ต้องตัดขอบเขตรุ่นแรก
ข้อเสนอของผู้เสนอ	"ตัดการตรวจสิทธิ์และ audit ออกก่อน แล้วค่อยเติมทีหลัง จะได้ทัน"
ประเด็นที่ต้องตอบ	อะไรคง Build now · อะไรย้ายไป Overview หรือ Later · ข้อเสนอเรื่องสิทธิ์และ audit รับได้หรือไม่ เพราะอะไร

เลือกข้อที่ใกล้กับ case ของกลุ่มมากกว่า และเขียนเหตุผลที่เลือกสั้น ๆ ในหัวข้อ G5

5. สิ่งที่ต้องทำ

G1 Change Request + Impact + Trace — W08 — 1.5 คะแนน

- **1.1** บันทึก CR-FX-01 ครบทุกช่อง: ขอเปลี่ยน · เหตุผลที่ผู้เสนออ้าง · กระทบข้อกำหนด (ID) · กระทบ model และ trace · กระทบการออกแบบ/ทดสอบ · ทางเลือกอย่างน้อย 2 ทาง · Decision ที่กลุ่มเสนอ + ใครมีอำนาจตัดสิน · Next action
- **1.2** ตารางผลกระทบอย่างน้อย 5 แถว: แต่ละแถวเดินจาก source/เหตุผล → requirement → US/UC/AC → หัวข้อ SRS → การออกแบบ (Spine / container) และบอกว่าเพิ่ม แก้ ไม่กระทบ หรือ TBD
- ทุกแถวต้องอ้าง ID ของ case กลุ่มจริง — ถ้า ID ไหนเปิดไม่เจอ ให้เขียน Cannot Verify

ดูตัวอย่าง CRBS *W08 — CR-01-SIM "Submit แล้วกันกล้องทันที": ตารางกระทบ BR/FR/NFR/DR · UC/AC · SRS หัวข้อ · design/test · Decision = Pending ยังไม่แก้ baseline*

G2 แก้ Requirement และ Model — W06–W07 — 1.5 คะแนน

- **2.1** User Story ใหม่หรือที่แก้ อย่างน้อย 2 เรื่อง (ในฐานะ... ฉันต้องการ... เพื่อ...) อ้าง FR
- **2.2** Use Case: เพิ่มหรือแก้ flow อย่างน้อย 1 flow (main หรือ alternate) แยก actor กับ system
- **2.3** Acceptance Criteria อย่างน้อย 3 ข้อ แบบ Given / When / Then / Coverage — ต้องมีข้อเรื่อง opt-in/ข้อมูลส่วนบุคคล 1 ข้อ และข้อเรื่องเตือนตามเวลา 1 ข้อ
- **2.4** บรรทัด SRS ที่เพิ่มหรือแก้ อย่างน้อย 4 บรรทัด (FR/BR/NFR/DR) พร้อม source และสถานะ
- **2.5** Open Issue อย่างน้อย 2 ข้อ สำหรับค่าที่ยังไม่ตกลง (คำถาม · กระทบ ID · owner · next action)

ดูตัวอย่าง CRBS *W06 — AC-05 "Submit แล้วได้ reference number และสถานะ Submitted โดยยังไม่กัน Resource" · W07 — OI-05 External notification channel (owner, next action)*

G3 Design Strategy หลังการเปลี่ยน — W10 — 1.5 คะแนน

- **3.1** ตาราง scope ของความสามารถใหม่ทุกข้อใน CR: Build now / Overview / Later / ไม่ทำในวิชานี้ (รอคำตอบ) + เหตุผล 1 บรรทัด — ตอบด้วยว่าทำไมไม่ใช่ทุกข้อเป็น Build now (หรือทำไมใช่)
- **3.2** Driver check: CR กระทบ driver เดิมข้อไหน หรือมี driver ใหม่ไหม และผลต่อการออกแบบ
- **3.3** Design Spine: แถวที่เพิ่มหรือเปลี่ยน พร้อมระดับ W10 และเส้นทาง container ของ W11
- **3.4** Open decisions: เรื่องใหม่หรือที่เปลี่ยน พร้อม container ที่กระทบ · ระหว่างรอทำอย่างไร · เจ้าของคำตอบ

ดูตัวอย่าง CRBS *W10 — scope table Build now/Overview/Later/ไม่ทำ · driver D1 "Submit ≠ จอง" · DD-01–DD-05 พร้อมวิธีระหว่างรอ*

G4 Context + Container หลังการเปลี่ยน — W11 — 2.5 คะแนน

- **4.1** Context diagram ฉบับใหม่: ระบบ 1 กล่อง · actor · ระบบภายนอกพร้อมป้าย Core / Extension / TBD · ลูกศรมีป้ายว่าส่งอะไร
- **4.2** Container diagram ฉบับใหม่: ทุกกล่องมีชื่อ + [ชนิด · เทคโนโลยี] + หน้าที่ · ลูกศรบอกว่าส่งอะไร ผ่านอะไร · เพิ่ม container เฉพาะเมื่อ FR/NFR บังคับ
- **4.3** ตาราง container เฉพาะแถวที่ใหม่หรือเปลี่ยน — รวมช่อง "รันที่ไหน · ใครควบคุม"
- **4.4** NFR → container ของ NFR ที่เพิ่มหรือเปลี่ยน (หรือ TBD)
- **4.5** Decision card ไม่เกิน 2 ใบ สถานะ Proposed — อย่างน้อย 1 ใบต้องตอบว่า **ต้องเพิ่ม container หรือไม่**
- **4.6** เดิน Spine ขั้นที่ใหม่หรือเปลี่ยนบน container diagram: ผ่าน container ไหน กติกาตรวจที่ไหน
- ภาพทุกภาพเก็บ .drawio + PNG ที่ final-exam/diagrams/ แล้ววาง PNG ในแบบฟอร์ม

ดูตัวอย่าง CRBS *W11 — Container diagram CRBS · เมนูชนิด container (งานตามเวลา = เพิ่มเมื่อมี requirement ให้เกิดตามเวลาโดยไม่มีคนกด) · DEC-01–DEC-04*

G5 Change Request เสริม (02A หรือ 02B) — W10–W11 — 1.0 คะแนน

- **5.1** บันทึก CR แบบย่อ + เหตุผลที่เลือกข้อนี้
- **5.2** Decision card 1 ใบ (ตัดสินใจ · เพราะ · ทางเลือกที่ไม่เลือก · ผลที่ตามมา) สถานะ Proposed
- **5.3** ตารางสิ่งที่เปลี่ยน: scope · Spine · container · open decision (ก่อน → หลัง → เพราะ)

G6 Integrity — ทุกสัปดาห์ — 1.0 คะแนน

- **6.1** ตรวจความสอดคล้องด้วย checklist ในแบบฟอร์ม (ชื่อ container ชื่อ actor และ ID ตรงกันทุกส่วนและทุกภาพ)
- **6.2** AI use: เครื่องมือ · ใช้ช่วยเรื่องใด · ตรวจอย่างไร (ไม่ใช้ AI ก็เขียนว่าไม่ใช้)
- **6.3** ตารางการมีส่วนร่วม: ใครทำส่วนไหน และหลักฐาน (commit หรือส่วนในไฟล์)

6. ไฟล์ที่ต้องส่งและวิธีส่ง

ไฟล์	path ใน Team Repo	บังคับ
แบบฟอร์มคำตอบส่วน ก	final-exam/final-exam-group-answer.docx	บังคับ
Context diagram ฉบับใหม่	final-exam/diagrams/context-after.drawio + .png	บังคับ
Container diagram ฉบับใหม่	final-exam/diagrams/container-after.drawio + .png	บังคับ
ใบส่งงาน	final-exam/final-exam-submission.md	บังคับ
AI use log	final-exam/ai-use-log.md	บังคับ (ไม่ใช้ก็เขียนว่าไม่ใช้)
ภาพอื่นที่วาดเพิ่ม	final-exam/diagrams/	ไม่บังคับ

ส่งผ่าน Pull Request

1. สร้าง branch ชื่อ `final-exam` จาก main ของ Team Repo
2. สร้างโฟลเดอร์ `final-exam/` แล้ววางแบบฟอร์ม Word + ไฟล์ md 2 ไฟล์ที่ผู้สอนให้
3. ทุกคน commit งานส่วนของตัวเอง (ใช้บัญชีของตัวเอง) — commit คือหลักฐานการมีส่วนร่วม
4. push แล้วเปิด Pull Request เข้า main ชื่อ `submit(final): change-to-design take-home`
5. commit ที่นับคือ commit ก่อน T0 + 24 ชั่วโมง — กรอก commit hash สุดท้ายใน final-exam-submission.md

7. กติกา

ทำได้

- เปิดเอกสารรายวิชา งานของกลุ่ม และตัวอย่าง CRBS ทุกสัปดาห์
- ใช้ AI ช่วยได้ เช่น ตรวจคำ จัดรูปแบบ ถามแนวคิด — ต้องบันทึกใน ai-use-log และตรวจทุกข้อกับ SRS ของกลุ่มเอง

ห้าม

- แต่งตัวเลข นโยบาย หรือ protocol ที่ SRS ไม่มี — เขียน TBD แล้วบันทึกเป็น OI / open decision
- อ้างว่า SRS หรือ CR ใด Approved แล้ว (กลุ่มเสนอได้ แต่อนุมัติเองไม่ได้)
- ใช้เทคโนโลยีนอก stack อ้างอิง (React · Node.js + Express · PostgreSQL) และเมนูชนิด container โดยไม่มี decision card
- คัดลอกงานของกลุ่มอื่น — ทุกกลุ่มได้ CR เดียวกันแต่ case ต่างกัน คำตอบจึงต้องต่างกัน

8. เกณฑ์ให้คะแนน (สรุป)

ส่วน	ความรู้	คะแนน	เต็มเมื่อ
G1 Impact + Trace	W08	1.5	CR ครบทุกช่อง · ตารางผลกระทบ ≥ 5 แถว อ้าง ID เดินไปกลับได้ · ไม่ตัดสินแทนผู้มีอำนาจ
G2 Requirements	W06–W07	1.5	US ≥ 2 · UC 1 flow · AC ≥ 3 แบบ Given/When/Then · FR/BR/NFR/DR อ้าง source · TBD เป็น OI
G3 Strategy	W10	1.5	จัดระดับ scope พร้อมเหตุผล (ตอบเรื่อง "ทุกอย่าง Build now") · driver check · Spine + DD
G4 Architecture	W11	2.5	Context + Container ใหม่ ลูกศรมีป้าย · ตาราง container · NFR → container · decision card · Spine walk
G5 Mini CR	W10–W11	1.0	ตัดสินใจสอดคล้องกับ driver และ NFR · มีทางเลือกที่ไม่เลือก · บอกสิ่งที่เปลี่ยน
G6 Integrity	ทุกสัปดาห์	1.0	ชื่อและ ID ตรงกัน · TBD ชื่อสัตย์ ไม่อ้าง Approved · AI use log · ตารางการมีส่วนร่วม

คะแนนกลุ่มกับรายคน

- ทุกคนได้คะแนนส่วน ก เท่ากันเป็นฐาน
- ถ้าหลักฐาน (commit · ตารางการมีส่วนร่วม · oral) ชี้ว่าคนใดแทบไม่มีส่วนร่วม ผู้สอนปรับคะแนนส่วน ก ของคนนั้นได้ โดยไม่กระทบเพื่อน

9. ก่อนกด Pull Request

- ☐ CR-FX-01 ครบ G1–G4 และเลือก CR เสริม 1 ข้อใน G5
- ☐ ตารางผลกระทบ ≥ 5 แถว ทุกแถวมี ID
- ☐ AC ≥ 3 ข้อ แบบ Given/When/Then มีข้อ opt-in/ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อเตือนตามเวลา
- ☐ ไม่มีตัวเลขหรือนโยบายที่แต่งขึ้น — ค่าที่ไม่รู้เป็น TBD + OI/DD
- ☐ Context และ Container ฉบับใหม่มีทั้ง .drawio และ PNG · ลูกศรทุกเส้นมีป้าย
- ☐ ชื่อ container / actor / ID ตรงกันทุกส่วน
- ☐ ai-use-log + ตารางการมีส่วนร่วม + final-exam-submission.md ครบ
- ☐ เปิด PR ชื่อ submit(final): change-to-design take-home ก่อน T0 + 24 ชั่วโมง